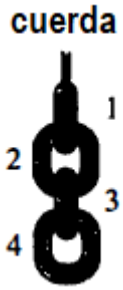
Nombre: _____ Tutorial S5

Interacciones y fuerzas par (acción-reacción)



1. Una cadena es suspendida por una cuerda como se muestra en la figura. La cadena está compuesta por cuatro eslabones idénticos que no se mueven.
   a) En el primer recuadro se muestra un ejemplo de las interacciones que tiene el eslabón 1 con su entorno, además de etiquetar cada interacción con la fuerza correspondiente. Repita el ejercicio con los 3 eslabones restantes completando los recuadros faltantes.

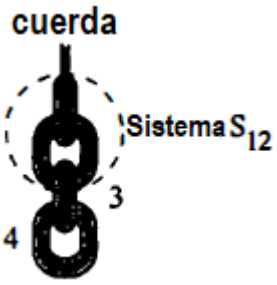
Interacciones del eslabón 1	**Interacciones del eslabón 2**
Eslabón 1 – cuerda: tensión Eslabón 1 – Tierra: peso eslabón 1 Eslabón 1 – eslabón 2: fuerza del eslabón 2 sobre el eslabón 1 (F2/1) (x)	Eslabón 2 – eslabón 1: fuerza del eslabón 1 sobre el eslabón 2 (F1/2) (x) Eslabón 2 – Tierra: peso eslabón 2. Eslabón 2 – eslabón 3: fuerza del eslabón 3 sobre el eslabón 2 (F3/2) (XX)

Interacciones del eslabón 3	**Interacciones del eslabón 4**
Eslabón 3 – eslabón 2: fuerza del eslabón 2 sobre el eslabón 3 (F2/3) (XX) Eslabón 3 – Tierra: peso eslabón 3. Eslabón 3 – eslabón 4: fuerza del eslabón 4 sobre el eslabón 3 (F4/3) (xxx)	Eslabón – Tierra: peso eslabón 4 Eslabón 4 – eslabón 3: fuerza del eslabón 3 sobre el eslabón 4 (F3/4) (xxx)

   b) En cada uno de los recuadros identifique cada fuerza par (acción-reacción), por ejemplo, para el primer par de fuerzas coloque entre paréntesis x, para el segundo par marque xx, etc.

2. Dado que S_{12} representa el sistema constituido por los eslabones 1 y 2 de la cadena mostrada en el ejercicio 1 (considere a los eslabones 1 y 2 como un solo objeto).
   a) En el recuadro adjunto liste las interacciones que tiene el sistema S_{12} con el entorno.

Interacciones del S_{12}
Sistema S_{12} – cuerda: tensión Sistema S_{12} – eslabón 3: fuerza que ejerce el eslabón 3 sobre el sistema S_{12}

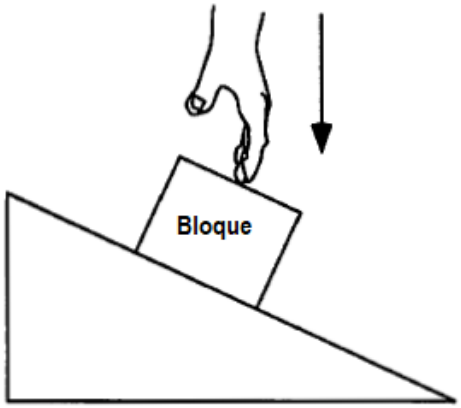


b) Si C representa el sistema que contiene toda la cadena. En el recuadro adjunto liste las interacciones que tiene el sistema C con el entorno.

Interacciones del sistema C
Sistema C – cuerda: tensión
Sistema C – Tierra: peso del sistema S_{12}

3. Un bloque está en reposo sobre un plano inclinado como se muestra en la figura. Una mano empuja al bloque verticalmente hacia abajo con una fuerza constante. El bloque permanece en reposo sobre el plano inclinado.

Interacciones del Bloque
Bloque – mano: Fuerza de la mano sobre el bloque (Fm/b)
Bloque – Tierra: peso del bloque
Bloque – plano inclinado: fuerza del plano sobre bloque = normal + fricción estática)



a) En el recuadro mostrado liste las interacciones del bloque con el entorno.
b) Para cada interacción, identifique la fuerza correspondiente que complete la fuerza par según la tercera ley de Newton (acción-reacción).

4. Un bloque inicialmente en reposo es empujado rápidamente con la mano. El bloque desliza a través del piso, gradualmente disminuye su velocidad y finalmente se detiene. En el espacio proporcionado, dibuje y etiquete por separado el DCL del bloque en cada uno de los instantes mostrados.

